# Dreieck aus Tangente und Normale

Umfang oder Fläche gesucht · Normale begründen und deuten

## Umfang oder Fläche gesucht ●○●●●

GK ’23 A1.1b

**1.** Die Tangenten $t_1$: $y = \frac{3}{4}x + 3$ und $t_2$: $y = -\frac{3}{4}x + 3$ schließen mit der $x$-Achse ein Dreieck ein. Bestimme seinen Umfang. ~~TR~~

GK ’26 B2.2c

**2.** Die Tangente $t$: $y = 2x + 5$ bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Berechne seinen Umfang.

GK ’22 B2.1g

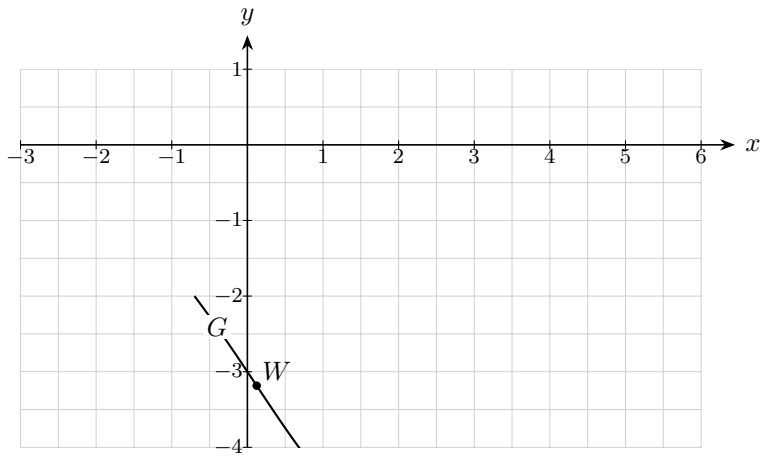
**3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-x}$ und $f'(x) = -(x + 2) \cdot e^{-x}$. Die Tangente an den Graphen von $f$ im Punkt $(0 \mid f(0))$ bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Berechne den Umfang dieses Dreiecks. Gib die Koordinaten des Punkts an, der von allen drei Eckpunkten gleich weit entfernt ist.

1: 18 | 2: 13,09 | 3: 7,85; Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5)

GK ’24 B2.2d **4.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist $G_f$. Die Gerade $g$ verläuft durch $A(-1 \mid f(-1))$ und steht senkrecht auf der Tangente $t$ an $G_f$ in $A$. Die Geraden $g$, $t$ und die $y$-Achse schließen ein Dreieck ein. Bestimme seinen Flächeninhalt.

## Normale begründen und deuten ○○●●●

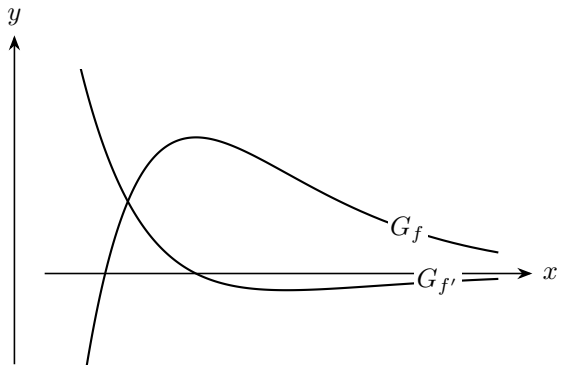
GK ’23 B2.1g **5.** **a)** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$ und $f'(x) = \left(\frac{1}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}}$. Die Abbildung zeigt einen Teil des Graphen $G$ mit dem Wendepunkt $W(0{,}12 \mid -3{,}19)$; dort ist $f'(0{,}12) \approx -1{,}51$. Die Tangente an $G$ in $W$ begrenzt mit den Koordinatenachsen ein Dreieck; die zu ihr senkrechte Gerade durch $W$ begrenzt mit den Achsen ein weiteres Dreieck. Zeichne beide Dreiecke in die Abbildung ein. Begründe mithilfe der Zeichnung, dass das eine Dreieck eine maßstäbliche Vergrößerung des anderen ist.



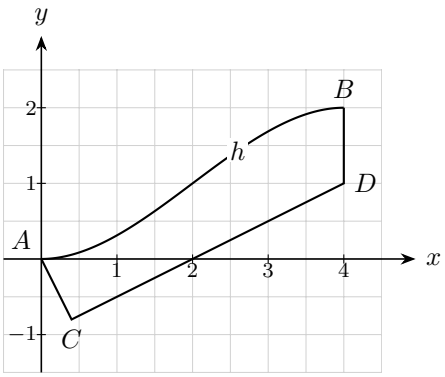

GK ’23 B2.1h **b)** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Es gibt eine Zahl $a$ mit $f'(a) = -\frac{1}{f''(a)}$. Erläutere die geometrische Bedeutung dieser Gleichung.

4: $-\frac{1}{8}\,x - \frac{1}{8}$; 4,06 | 5: a) Tangente (−1,99|0) und (0|−3,00), Normale (4,92|0) und (0|−3,27); ähnlich (Streckfaktor ≈ 1,6); b) die Tangente an G in a steht senkrecht auf der Tangente an den Graphen von f' in a

GK '24 B2.1d **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ und $f'(x) = \left(2 - \frac{x}{3}\right) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Die Abbildung zeigt $G_f$ und $G_{f'}$ ohne Skalierung. Der Graph von $f$ hat den Wendepunkt $(9 \mid 6e^{-1})$. Entscheide, ob die Aussagen wahr sind, und begründe: (I) Die Gerade durch $A(3 \mid 0)$ und $B(9 \mid f(9))$ steht senkrecht auf der Tangente mit dem stärksten Gefälle. (II) Jede Parallele zur $x$-Achse mit der Gleichung $y = k$, $k \leq -e^{-1}$, hat mit $G_{f'}$ keinen gemeinsamen Punkt.




GK '22 B2.2j **7.** Der Querschnitt eines Betonteils (1 LE = 1 m, Abbildung) ist oben begrenzt durch den Graphen von $h$ mit $h(x) = -\frac{1}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2$ von $A(0 \mid 0)$ bis $B(4 \mid 2)$ und unten durch die Gerade $g$ mit $g(x) = \frac{1}{2}x - 1$ von $C(0{,}4 \mid -0{,}8)$ bis $D(4 \mid 1)$. Geradlinige Bohrungen sollen den oberen und den unteren Rand jeweils im rechten Winkel schneiden. Erläutere, wie man die Lage dieser Bohrungen ermitteln kann.




| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.2c | | B2.1d B2.2d | A1.1b B2.1g B2.1h | B2.1g B2.2j | B2.2f | | | | |

Vorher: Tangente · Winkel am Graphen
► Dreieck aus Tangente und Normale

6: falsch; falsch | 7: $\frac{1}{2}$ lösen ($x_0 = 2 \pm \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 0{,}85$ und $3{,}15$); Gerade mit Steigung $-2$ durch $(x_0|h(x_0))$